

Risk Parity Portfolio

Un "Risk Parity Portfolio" (o cartera de paridad de riesgo) es una estrategia de asignación de activos que busca equilibrar el riesgo entre diferentes clases de activos en una cartera de inversión. A diferencia de la asignación tradicional basada en ponderaciones de mercado, donde los activos se asignan según su valor de mercado, en una cartera de paridad de riesgo, se asigna el riesgo de manera equitativa entre los diferentes activos.

En una cartera de paridad de riesgo, se asigna más peso a los activos menos volátiles y menos peso a los activos más volátiles, de manera que el riesgo contribuido por cada activo sea aproximadamente igual. Esto se logra ajustando los pesos de los activos de acuerdo con su volatilidad o alguna otra medida de riesgo.

El objetivo de una cartera de paridad de riesgo es diversificar el riesgo de manera equitativa y reducir la exposición a activos volátiles. Al equilibrar el riesgo, se busca reducir la dependencia de la cartera de un solo activo o clase de activos y mejorar la estabilidad y consistencia del rendimiento a lo largo del tiempo.

La asignación de activos en una cartera de paridad de riesgo se basa en técnicas de optimización que buscan minimizar la contribución total al riesgo de la cartera por parte de cada activo. Estas técnicas consideran las volatilidades, correlaciones y covarianzas históricas de los activos para determinar los pesos óptimos.

Las carteras de paridad de riesgo son populares entre inversores institucionales y gestores de fondos, ya que se considera que ofrecen una mayor diversificación y un mejor control del riesgo en comparación con las carteras ponderadas por mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada estrategia de inversión tiene sus ventajas y desventajas, y la elección de la asignación de activos debe estar en línea con los objetivos y el perfil de riesgo del inversor.

Aplicación Python:

El código tiene como objetivo principal construir un portfolio de **riesgo equitativo** utilizando datos históricos de precios de cierre de acciones. El portfolio de riesgo equitativo busca asignar los pesos de inversión de manera que cada acción contribuya de manera equitativa al riesgo total del portfolio.

A continuación, se explico en detalle cada parte del código y su finalidad:

1. Importar las bibliotecas necesarias:

- **import yfinance as yf:** Importa la biblioteca yfinance, que se utiliza para obtener datos históricos de precios de acciones.
- **import numpy as np:** Importa la biblioteca numpy, que se utiliza para realizar cálculos numéricos.
- **import pandas as pd:** Importa la biblioteca pandas, que se utiliza para manipular y analizar los datos.
- **import matplotlib.pyplot as plt:** Importa la biblioteca matplotlib.pyplot, que se utiliza para graficar los resultados.

2. Definir los símbolos de las acciones:
 - **tickers = ['AAPL', 'MSFT', 'GOOGL', 'AMZN']**: Define una lista de símbolos de acciones que se utilizarán para obtener los datos históricos.
3. Obtener datos históricos de precios de cierre de las acciones:
 - **data = yf.download(tickers, start='2010-01-01', end='2022-12-31')['Adj Close']**: Utiliza la función **download** de yfinance para obtener los datos históricos de precios de cierre ajustados de las acciones en el rango de fechas especificado.
4. Calcular los retornos diarios de las acciones:
 - **returns = data.pct_change().dropna()**: Calcula los retornos diarios de las acciones utilizando la función **pct_change** de pandas y elimina los valores faltantes.
5. Calcular la matriz de covarianza de los retornos:
 - **cov_matrix = returns.cov()**: Calcula la matriz de covarianza de los retornos utilizando la función **cov** de pandas.
6. Calcular los pesos de riesgo equitativo (risk parity weights):
 - **inv_cov_matrix = np.linalg.inv(cov_matrix)**: Calcula la inversa de la matriz de covarianza utilizando la función **inv** de numpy.
 - **risk_parity_weights = inv_cov_matrix.sum(axis=1) / inv_cov_matrix.sum()**: Calcula los pesos de riesgo equitativo dividiendo la suma de cada fila de la matriz de covarianza invertida entre la suma total de la matriz.
7. Calcular los montos de inversión para cada acción:
 - **total_investment = 1000000**: Define el monto total de inversión.
 - **investment_amounts = total_investment * risk_parity_weights**: Calcula los montos de inversión para cada acción multiplicando los pesos de riesgo equitativo por el monto total de inversión.
8. Calcular el número de acciones para comprar según los montos de inversión:
 - **current_prices = data.iloc[-1]**: Obtiene los precios actuales de las acciones seleccionando la última fila de los datos.
 - **num_shares = investment_amounts / current_prices**: Calcula el número de acciones a comprar dividiendo los montos de inversión entre los precios actuales de las acciones.
9. Imprimir los montos de inversión y el número de acciones a comprar:
 - Utiliza un bucle for para recorrer los elementos de las listas **tickers**, **investment_amounts** y **num_shares**.
 - Imprime el ticker de la acción, el monto de inversión correspondiente y el número de acciones a comprar.
10. Calcular el valor total del portafolio:

- `portfolio_value = sum(num_shares * current_prices)`: Calcula el valor total del portafolio sumando el producto del número de acciones y los precios actuales de las acciones.
11. Imprimir el valor total del portafolio:
 - Imprime el valor total del portafolio calculado en el paso anterior.
 12. Imprimir los nuevos pesos:
 - Imprime los pesos de riesgo equitativo calculados en el paso 6.
 13. Graficar un gráfico sectorial con el peso de cada acción:
 - Utiliza la función `pie` de `matplotlib.pyplot` para crear un gráfico de pastel que muestra los pesos de cada acción.
 - Etiqueta cada porción del gráfico con el ticker de la acción utilizando la lista `tickers`.
 - Utiliza el argumento `autopct='%1.1f%%'` para mostrar el porcentaje de cada porción en el gráfico.
 - Agrega un título al gráfico utilizando la función `title` de `matplotlib.pyplot`.
 - Muestra el gráfico utilizando la función `show` de `matplotlib.pyplot`.

En resumen, el código descarga los datos históricos de precios de cierre de acciones, calcula los retornos diarios, la matriz de covarianza y los pesos de riesgo equitativo. Luego, determina los montos de inversión y el número de acciones a comprar para construir el portafolio de riesgo equitativo. Además, imprime información relevante y muestra un gráfico de pastel con los pesos de cada acción en el portafolio.

In [4]:

```
import yfinance as yf
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Definir Los símbolos de Las acciones
tickers = ['AAPL', 'MSFT', 'GOOGL', 'AMZN']

# Obtener datos históricos de precios de cierre de Las acciones
data = yf.download(tickers, start='2010-01-01', end='2022-12-31')['Adj Close']

# Calcular Los retornos diarios de Las acciones
returns = data.pct_change().dropna()

# Calcular La matriz de covarianza de Los retornos
cov_matrix = returns.cov()

# Calcular Los pesos de riesgo equitativo (risk parity weights)
inv_cov_matrix = np.linalg.inv(cov_matrix)
risk_parity_weights = inv_cov_matrix.sum(axis=1) / inv_cov_matrix.sum()

# Calcular Los montos de inversión para cada acción
total_investment = 1000000 # Monto total de inversión
investment_amounts = total_investment * risk_parity_weights

# Calcular el número de acciones para comprar según Los montos de inversión
current_prices = data.iloc[-1] # Precios actuales de Las acciones
num_shares = investment_amounts / current_prices

# Imprimir Los montos de inversión y el número de acciones a comprar
for ticker, amount, shares in zip(tickers, investment_amounts, num_shares):
    print(f"Inversión en {ticker}: ${amount:.2f}, Número de acciones a comprar: {shares}")

# Calcular el valor total del portafolio
portfolio_value = sum(num_shares * current_prices)

print(f"\nValor total del portafolio: ${portfolio_value:.2f}")

# Imprimir Los nuevos pesos
print("Nuevos pesos del portafolio:")
print(risk_parity_weights)

# Graficar un gráfico sectorial con el peso de cada acción
plt.pie(risk_parity_weights, labels=tickers, autopct='%1.1f%%')
plt.title('Pesos del portafolio de riesgo equitativo')
plt.show()
```

```
[*****100%*****] 4 of 4 completed
Inversión en AAPL: $249635.89, Número de acciones a comprar: 1926.91
Inversión en MSFT: $74184.07, Número de acciones a comprar: 883.14
Inversión en GOOGL: $296400.34, Número de acciones a comprar: 3359.41
Inversión en AMZN: $379779.70, Número de acciones a comprar: 1591.04
```

Valor total del portafolio: \$1000000.00

Nuevos pesos del portafolio:

[0.24963589 0.07418407 0.29640034 0.3797797]

Pesos del portfolio de riesgo equitativo

